



L'homo-economicus est-il toujours rationnel ?

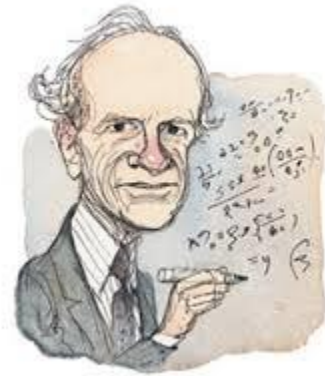
Michelangelo Rossi

2 octobre 2024

La rationalité

- Le concept central en économie : l'agent économique est **rationnel** et **égoïste** (self-interested)
- On parle d'**homo-economicus**
- La rationalité :
 - Les individus sont capables de classer leurs préférences ($A > B$, $B > C$, alors $A > C$)
 - Ils évaluent les coûts et bénéfices de chaque alternative
 - Ils optimisent en choisissant la meilleure alternative (**on préfère plus à moins**)

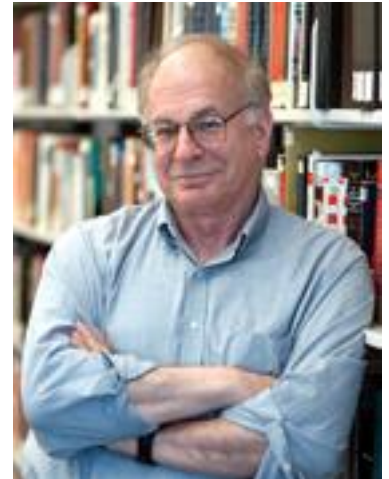
La rationalité



- **Le concept de rationalité est au cœur de la science économique moderne**
- **Gary Becker et l'extension de la rationalité :**
 - Economie du crime
 - Economie de l'assurance
 - Economie de la famille
 - ...

L'économie comportementale

- L'agent est-il si rationnel ?
- **Kahneman** et Tversky (1974)
- Notre comportement est **biaisé** :
 - Heuristique cognitive (raccourcis)
 - Biais cognitifs
 - Stéréotype, etc
- **L'économie comportementale** : comprendre des décisions qui paraissent non-rationnelles au sens de l'homo-economicus



L'expérience de Asch

Décision individuelle et pression sociale



Au final, est-ce important ?

- **Les décisions biaisées peuvent conduire à des décisions non optimales pour les acteurs**
- **Les firmes exploitent ces biais pour accroître leurs profits :**
 - **Publicité, tarification complexe, etc**

Les biais et le rôle de l'Etat pour protéger les consommateurs

Sodas à volonté chez quick, IKEA, KFC,....



Interdit en France depuis avril 2015

« La mise à disposition en libre service, payant ou non, de fontaines proposant des boissons avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse est interdite en tous lieux ouverts au public ou recevant du public »

Les biais algorithmiques (IA)

- **Les algorithmes sont supposés plus neutres que les humains**
- **Pourquoi ne pas remplacer les hommes par des algorithmes ?**
- **Les algorithmes sont-ils réellement moins biaisés que les humains ?**

Les algorithmes sont-ils si neutres ?

“Three white teenagers”

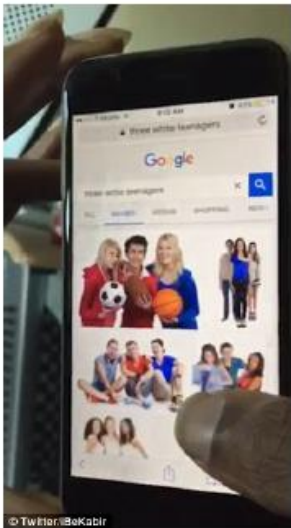
Posted by @iBeKabir



Les algorithmes sont-ils si neutres ?

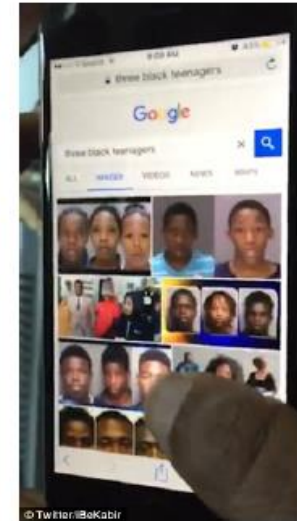
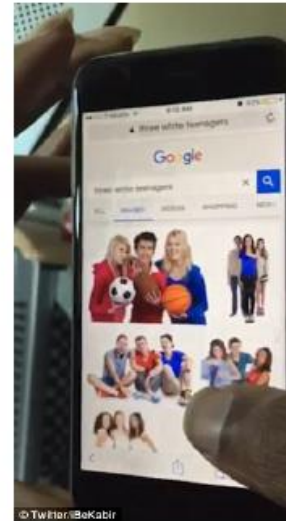
“Three white teenagers”

Posted by @iBeKabir



“Three *black* teenagers”

Posted by @iBeKabir



Les algorithmes sont-ils si neutres ?



IMAGE: PERCENTAGE OF WOMEN IN TOP 100 GOOGLE IMAGE SEARCH RESULTS FOR CEO IS: 11 PERCENT.
PERCENTAGE OF US CEOS WHO ARE WOMEN IS: 27 PERCENT. [view more >](#)

CREDIT: GOOGLE IMAGE SEARCH RESULTS (APRIL 2015), US BUREAU OF LABOR STATISTICS (2012)

**Résultat de la recherche “C.E.O” sur Google image :
11% de femmes alors que 27% des C.E.O sont des femmes aux
Etats-Unis**

Les biais algorithmiques (IA)

- Les **algorithmes** sont également biaisés, et conduisent à des **pratiques discriminatoires** :
 - Refuser des crédits à des populations d'une certaine origine ethnique, etc
- De nombreuses applications dans la justice, la police, les assurances, la banque, etc

Concepts

- **La rationalité et ses limites**
- **Théorie des jeux**
- **Equilibre de Nash**
- **Jeux :**
 - **Dilemme du prisonnier**
 - **Ultimatum**
 - **Dictateur**
 - **Concours de beauté**
- **Régulation**

Théorie des jeux

Une boîte à outils

Elle permet de modéliser le comportement **stratégique** des agents qui comprennent que leur comportement dépend de leur action mais également de l'action des autres agents

Quelques applications

- L'étude des oligopoles,
 - L'étude des cartels,
 - ...
-
- Jeux militaires,
 - Biologie,
 - Ethologie,
 - Informatique,
 - ...

Qu'est ce qu'un jeu ?

- Un jeu se compose :
 - D'un ensemble de **joueurs**.
 - D'un ensemble de **stratégies** pour chaque joueur.
 - De **gains** associés à chaque stratégie des joueurs.

Les jeux séquentiels

- Le joueur connaît les choix effectués par l'autre joueur.
- Le 1^{er} joueur est le **leader**.
- Le 2^{ème} joueur est le **suiveur**.
- Les interactions stratégiques entre 1 et 2 constituent un jeu **séquentiel**.
- Exemple : 2 firmes sur un marché avec un leader et une entreprise qui suit les décisions du leader.

Les jeux simultanés

- Le joueur ne connaît pas les choix effectués par l'autre joueur.
- Le joueur doit prévoir les décisions de l'autre.
- Les interactions stratégiques entre 1 et 2 constituent un jeu **simultané**.

Exemple

Jeu à 2 joueurs avec 2 stratégies possibles

Les joueurs s'appellent A et B.

Le joueur A a deux stratégies : “Up” ou “Down”.

Le joueur B a deux stratégies : “Left” ou “Right”.

La matrice des gains est représentée comme suit :

Théorie des jeux

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3 ,9)	(1 ,8)
	D	(0 ,0)	(2 ,1)

Les gains du joueur A sont (**ici**,)

Théorie des jeux

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

Les gains du joueur B sont (, **ici**)

Théorie des jeux

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

Exemple : Si A joue **U** et B joue **R**ight alors A gagne **1** et B gagne **8**

Théorie des jeux

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

Une **situation de jeu** est une paire (ex : (U,R)) où le premier élément est la stratégie choisie par le joueur A et le deuxième élément est la stratégie choisie par le joueur B.

Théorie des jeux

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

Quelle situation de jeu est-elle plus susceptible de subvenir ?

Théorie des jeux

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(U,R) est-il
une situation
de jeu
probable ?

Théorie des jeux

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(U,R) est-il
une situation
de jeu
probable ?

Si B joue Right alors la meilleure réponse de A est Down. Ainsi les gains de A passeront de 1 à 2. Donc (U,R) n'est pas une situation très probable.

Théorie des jeux

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(D,R) est-il
une situation
de jeu
probable ?

Théorie des jeux

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(D,R) est-il
une situation
de jeu
probable ?

Si B joue Right alors la meilleure réponse de A est Down.

Théorie des jeux

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(D,R) est-il
une situation
de jeu
probable ?

Si B joue Right alors la meilleure réponse de A est Down.

Si A joue Down alors la meilleure réponse de B est Right. Donc, (D,R) est un résultat probable.

Théorie des jeux

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(D,L) est-il
une situation
de jeu
probable ?

Théorie des jeux

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(D,L) est-il
une situation
de jeu
probable ?

Si A joue Down, la meilleure réponse de B est R, donc (D,L) n'est pas un résultat très probable.

Théorie des jeux

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(U,L) est-il
une situation
de jeu
probable ?

Théorie des jeux

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(U,L) est-il
une situation
de jeu
probable ?

Si A joue Up, la meilleure réponse de B est Left. Si B joue Left, la meilleure réponse de A est Up.

Donc (U,L) est un résultat probable.

Équilibre de Nash



- Une situation du jeu où chaque stratégie est la meilleure réponse à la stratégie de l'autre est un **équilibre de Nash**.
- Dans notre exemple, il y a deux équilibres de Nash : (U,L) et (D,R).

Théorie des jeux

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(U,L) et (D,R) sont deux équilibres de Nash pour ce jeu

Théorie des jeux

		Joueur B	
		L	R
Joueur A	U	(3,9)	(1,8)
	D	(0,0)	(2,1)

(U,L) et (D,R) sont des équilibres de Nash pour ce jeu. Mais, lequel va apparaître ? Nous remarquons que (U,L) est préféré à (D,R) par les deux joueurs. Pour autant est-ce que (U,L) va apparaître ?

Le dilemme du prisonnier

- Pour savoir si les situations préférées (eu égard au critère de Pareto) sortiront du jeu, traitons l'exemple très connu du dilemme du prisonnier...



Le dilemme du prisonnier

- Deux bandits se font arrêter par la police.
- Les policiers n'ont pas assez de preuves pour les inculper.
- Les policiers interrogent les bandits **séparément**.
- Les bandits peuvent :
 - soit garder le **silence** (S)
 - soit se **confesser** (C), i.e. ils avouent.

Le dilemme du prisonnier



		Clyde	
		S	C
Bonnie	S	$(-5, -5)$	$(-30, -1)$
	C	$(-1, -30)$	$(-10, -10)$

Quel est le résultat de ce jeu ?

Le dilemme du prisonnier

		Clyde	
		S	C
Bonnie	S	$(-5, -5)$	$(-30, -1)$
	C	$(-1, -30)$	$(-10, -10)$

Si Bonnie joue le **S**ilence alors la meilleure réponse de Clyde est la **C**onfession.

Le dilemme du prisonnier

		Clyde	
		S	C
Bonnie	S	$(-5, -5)$	$(-30, -1)$
	C	$(-1, -30)$	$(-10, -10)$

Si Bonnie joue le **S**ilence alors la meilleure réponse de Clyde est la **C**onfession.

Si Bonnie joue la **C**onfession alors la meilleure réponse de Clyde est la **C**onfession

Le dilemme du prisonnier

		Clyde	
		S	C
Bonnie	S	$(-5, -5)$	$(-30, -1)$
	C	$(-1, -30)$	$(-10, -10)$

**Donc, quelle que soit la strat. de Bonnie, Clyde doit toujours se Confesser.
Se Confesser est la stratégie dominante pour Clyde.**

Le dilemme du prisonnier

		Clyde	
		S	C
Bonnie	S	$(-5, -5)$	$(-30, -1)$
	C	$(-1, -30)$	$(-10, -10)$

Donc, le seul équilibre de Nash pour ce jeu est (C,C), même si (S,S) donne à Bonnie et Clyde de meilleurs gains. L'équilibre de Nash est inefficace...

Le jeu de l'ultimatum

- Deux individus doivent se partager un gain (x)
- Le 1^{er} fait une offre de partage au 2^{ème}
- Le 1^{er} ($1-x$) ; le 2^{ème} (x)
- Le 2^{ème} accepte ou refuse
- Si le 2^{ème} refuse, personne ne gagne

Le jeu du dictateur

A
(6,1)

B
(5,5)

- **Jeu en situation d'anonymat**
- **Le joueur choisit entre :**
 - l'action A qui lui garantit 6€ et 1€ à l'autre
 - l'action B qui lui garantit 5€ et 5€ à l'autre

Le jeu du dictateur

A (**égoïste**)

(6,1)

B (**généreux**)

(5,5)

- Jeu en situation d'anonymat
- Le joueur choisit entre :
 - l'action A qui lui garantit 6€ et 1€ à l'autre
 - l'action B qui lui garantit 5€ et 5€ à l'autre
- **$\frac{3}{4}$ des joueurs choisissent B**
- Comportement pro-social

Le jeu du concours de beauté

- Chaque étudiant doit se munir d'un bout de papier et doit écrire un nombre entre [0 et 100]
- Le **vainqueur du jeu** : l'étudiant ayant écrit le nombre le plus proche de la moitié de la moyenne de tous les nombres choisis
- Le vainqueur du jeu gagne une tablette de chocolat
- En cas d'égalité, partage des gains
- Le jeu est répété plusieurs fois

Le jeu du concours de beauté

- **Un seul équilibre de Nash**
- **Jouer 0**
- **Méthode de la dominance itérée**
- **Les capacités cognitives sont limitées**
- **Le résultat théorique est très peu observé...**

Conclusion

- **Les individus ne choisissent pas toujours la meilleure alternative**
- **Les individus préfèrent parfois moins à plus**
- **Les individus ont des capacités computationnelles limitées**
- **Les agents n'agissent pas toujours en fonction de leur intérêt personnel : altruisme**
- **Certaines firmes peuvent exploiter ces biais**
- **Faut-il toujours protéger les consommateurs ?**

Les risques de la régulation

- **Quelques cas à discuter :**
 - Jeux d'argent (paris, casino, etc.) ?
 - Produits financiers, d'assurance
 - Retraite, chômage, etc., ?
 - Vaccination, enseignement ?
- **Déresponsabilisation des consommateurs**
- **Omniscience du régulateur**
- **Corruption des régulateurs**

Annexe

Les animaux sont-ils rationnels ?

Expériences avec les singes capucins



(Frans de Waal)

Capacité computationnelle



[Pour en savoir plus](#)